

2017 年数值分析期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每空 2 分, 计 20 分) 填空题.

(1) 函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个互异基点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的均差与这 $n+1$ 个互异基点处函数值有关系式: _____ 成立.

(2) 适当选择求积基点和系数, 则求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=1}^{n+1} A_k f(x_k)$ 的代数精确度最高可达到 _____ 次.

(3) 已知 $f(x) = x^5 - x^4 + 3x + 100$, 则 $f[2^0, 2^1, \dots, 2^5] =$ _____, $f[2^0, 2^1, \dots, 2^{10}] =$ _____.

(4) 求解非线性方程的 Newton 法, 对于单根情形其收敛阶数是 _____, 对于重根情形其收敛阶数是 _____, 割线法的收敛阶数是 _____.

(5) 设 $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, $i = 0, 1, \dots, n$, 计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的复合梯形公式为 _____, 它是 _____ 阶收敛的, 代数精度为 _____.

二. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-h, h]$ 上充分可导, 试推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)],$$

以及该积分公式的余项和收敛阶.

三. (10 分) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是 $n+1$ 个互异的基点, $q(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$, $p(x)$ 为次数不超过 n 的多项式, 求证有理函数 $\frac{p(x)}{q(x)}$ 可分解为部分分式: $\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{i=0}^n \frac{A_i}{x - x_i}$, 其中 $A_0, A_1, \dots, A_n$ 都是常数.

四. (10 分) 应用复合 Simpson 公式计算积分 $I(f) = \int_0^1 \frac{180}{e} e^x dx$ 时, 为使误差不超过 10^{-8} , 试确定所需的步长 h 和基点个数.

五. (10 分) 作适当变换, 把积分 $\int_1^3 x \sqrt{4x - x^2 - 3} dx$ 化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

六. (10 分) 已知 $f(x)$ 在若干点的函数值: $f(1) = 1$, $f(2) = 3$, $f(4) = 5$, $f(5) = 2$, 以及 $f'(1) = 1$, $f'(5) = -4$, 求完备三次样条插值函数 $S_C(x)$ (注: 本题只需写出 M-矩阵方程组).

七. (10 分) 给定线性方程组 $Ax = b$, 其中 A 是 n 阶非奇异矩阵, b 是 n 维非零向量, x^* 是上述线性方程组的精确解, x 是近似解. 记 $r = b - Ax$, 证明: $\frac{\|x - x^*\|}{\|x^*\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|r\|}{\|b\|}$, 其中 $\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$, 为矩阵 A 的条件数.

八. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有三阶连续导数, (1) 试构造二次多项式 $H_2(x)$, 使其满足插值条件: $H_2(0) = f(0) = 0$, $H_2(1) = f(1) = 2$, $H_2'(1) = f'(1) = 2$; (2) 证明其余项的表达式为:

$$R(x) = f(x) - H_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} x^2(x-1),$$

其中 $\xi \in [0, 1]$.

九. (10 分) 对求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A[f(-1) + f(1)] + B \left[f\left(\frac{-1}{\sqrt{5}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \right],$$

(1) 试确定上面求积公式中的系数 A 和 B , 使其代数精度尽可能高, 并求出其代数精度是多少; (2) 利用 (1) 中给出的求积公式给出计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的求积公式.